

수학 탐험 14부: 최종 관문, 혼합 계산의 지혜

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 여러 지식을 융합하여 문제 해결의 길을 보여주는 안내자.
- 알렉스: 원리를 단계별로 적용하여 문제를 분석하는 학생.
- 베일리: 배운 것을 조합하여 새로운 문제를 푸는 것을 즐거워하는 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 식, $(3a - 9) \div (-\frac{3}{4})$ 의 계산 과정이 그려져 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 제군들. 지금까지 배운 모든 지혜를 하나로 모을 시간이 왔다. 칠판의 문제를 보아라. 괄호로 묶인 다항식을 분수로 나누고 있구나. 이 마지막 관문을 통과할 첫 번째 열쇠는 무엇인가?

베일리:

나눗셈이 보이면 일단 '역수의 곱셈'으로 바꾸는 것이 우리가 배운 비법입니다! 나누는 수인 $(-\frac{3}{4})$ 의 역수는 부호는 그대로 두고 분자와 분모를 뒤집은 $(-\frac{4}{3})$ 입니다. 그럼 이 문제는...

$$(3a - 9) \times (-\frac{4}{3})$$

...라는 곱셈 문제로 변신합니다!

소크라테스 선생님:

훌륭하다! 문제의 본질을 꿰뚫어 보았구나. 나눗셈의 겉모습을 벗겨내니 익숙한 곱셈 문제의 얼굴이 드러났다. 그렇다면 알렉스, 이 곱셈 문제는 어떻게 해결해야 하는가?

알렉스:

괄호 밖의 수가 괄호 안의 다항식에 곱해져 있으니, **분배법칙**을 사용해야 합니다. 괄호 밖의 $(-\frac{4}{3})$ 를 괄호 안의 모든 항, 즉 $3a$ 와 -9 에 공평하게 곱해주어야 합니다.

첫 번째 분배: $3a \times (-\frac{4}{3})$

두 번째 분배: $(-9) \times (-\frac{4}{3})$

베일리:

이제 계산만 하면 되겠네요!

첫 번째는 숫자끼리 곱하면 $3 \times (-\frac{4}{3}) = -4$ 니까, 결과는 $-4a$ 구요.

두 번째는 음수끼리 곱하니 부호는 플러스(+)가 되고, $9 \times \frac{4}{3} = 12$ 니까, 결과는 $+12$ 예요!

두 결과를 합치면 최종 답은 $-4a + 12$ 입니다!

소크라테스 선생님:

완벽하구나! 너희는 이제 어떤 혼합 계산이 주어져도 당황하지 않고, 문제를 분석하여 아는 문제로 바꾸고, 배운 법칙을 차례로 적용하여 해결할 수 있는 지혜를 갖추게 되었다. 수학이란 이처럼 새로운 것을 배우는 동시에, 배운 것을 연결하고 융합하는 학문이란단.

실력 다지기: 다항식의 혼합 계산 문제

다음 문제들을 풀며 곱셈과 나눗셈을 자유자재로 다루어 보세요.

문제 1: $(8x - 12) \div 4$ 를 계산한 것으로 옳은 것은?

- ① $2x - 3$
 - ② $2x - 12$
 - ③ $8x - 3$
 - ④ $32x - 48$
 - ⑤ $5x$
-

문제 2: $15a(\frac{1}{3}a - \frac{2}{5})$ 를 전개한 식은?

- ① $5a - 6$
 - ② $5a^2 - 6a$
 - ③ $5a^2 - 6$
 - ④ $45a^2 - 75a$
 - ⑤ $5a - 6a$
-

문제 3: $(12x - 8y) \div (-\frac{4}{3})$ 를 간단히 하면?

- ① $-9x + 6y$
 - ② $9x - 6y$
 - ③ $-16x + \frac{32}{3}y$
 - ④ $16x - \frac{32}{3}y$
 - ⑤ $-9x - 6y$
-

문제 4: $2(3a - 1) + (10a - 5) \div 5$ 를 계산하면?

- ① $8a - 3$
- ② $8a - 1$
- ③ $6a - 3$
- ④ $6a$

⑤ $8a$

문제 5: 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $3(2x - y) = 6x - 3y$

② $(-10a + 5) \div 5 = -2a + 1$

③ $6x \times \frac{1}{2}y = 3xy$

④ $(4a - 2) \div 2 = 2a - 2$

⑤ $-2(x - 3y) = -2x + 6y$

문제 6: 어떤 다항식 A 를 2로 나누었더니 $3x - 1$ 이 되었고, 다항식 B 에 3을 곱했더니 $6x - 9$ 가 되었다. 이때 $A + B$ 는?

① $8x - 10$

② $8x - 8$

③ $4x - 4$

④ $8x - 4$

⑤ $5x - 4$

문제 7: $9x - [3x - (12x + 8) \div 4]$ 를 간단히 하면?

① $9x$

② $9x - 2$

③ $3x - 2$

④ $9x + 2$

⑤ $3x + 2$

문제 8: 직사각형 모양의 꽃밭이 있다. 가로 길이는 $(12a - 8)$ 이고, 세로 길이는 가로의 길이를 4로 나눈 것과 같다. 이 꽃밭의 넓이는?

① $3a - 2$

② $(3a - 2)^2$

③ $12a - 8$

④ $36a^2 - 48a + 16$

⑤ $9a^2 - 12a + 4$

문제 9: $A = (18x - 24) \div (-6)$, $B = \frac{1}{3}(9x + 3)$ 일 때, $2A - B$ 의 값은?

① $-9x + 9$

② $-3x + 7$

③ $-9x + 7$

④ $-3x + 9$

⑤ $-9x - 9$

문제 10: 다음 식을 계산하면?

$$\frac{1}{2}(4x - 6) - (9x + 12) \div 3$$

① $-x - 7$

② $-x + 1$

③ $5x + 1$

④ $-x - 1$

⑤ $5x - 7$